

Didaktische Handreichung: Aufgabe Glücksrad

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allg. Kompetenz	Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	I

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Daten und Zufall (L5), da die Auseinandersetzung mit einem Zufallsgerät im Mittelpunkt steht. Es sind Aussagen zur Häufigkeit der einzelnen Ergebnisse zu formulieren. Dabei ist das Gerät gezielt so zu verändern, dass ein vorgegebenes Ereignis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 1 ist eine einfache Routinerechnung durchzuführen (K5). Bei Teilaufgabe 2 muss man sich zunächst klarmachen, dass die Anzahl der Treffer auf den einzelnen Farben von der Größe der Felder abhängt. Dabei wird „etwa jede zweite Drehung“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% gleichgesetzt, weshalb das Glücksrad zur Hälfte grün sein muss (K3). Die vorliegende Sachsituation muss also an das zugrunde liegende Modell angepasst werden, d. h. das Glücksrad ist entsprechend zu färben, wobei die Verteilung der grünen Fläche viele Lösungen zulässt (K3, K4).

Aufgrund der Durchführung von Routinerechnungen und der direkten Anwendbarkeit grundlegender Inhalte der Wahrscheinlichkeitsrechnung gehören beide Teilaufgaben dem Anforderungsbereich I an.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- 1. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Anzahl der Drehungen „blau“ wird zunächst vermutlich richtig berechnet, das Ergebnis wird dann aber zu den bereits erfolgten Drehungen addiert. (K3).
- 2. Antwortalternative wurde angekreuzt: Hier wird offenbar die Gesamtzahl der Drehungen „rot“ und „grün“ berechnet (K3).
- 4. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Prognose über den Ausgang eines Zufallsversuchs wird mit der Analyse eines bereits abgeschlossenen Zufallsversuchs, wie er hier vorliegt, verwechselt.

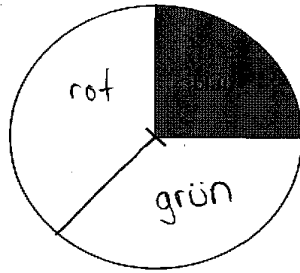
Zu Teilaufgabe 2:

Das blaue Feld wird vernachlässigt. Es wird gefolgert, dass das rote und das grüne Feld gleich groß sein müssen, damit der Zeiger bei jeder zweiten Umdrehung auf dem grünen Feld stehen bleibt. Dies zeigt die folgende Schülerlösung (K3).

Teilaufgabe 2: Glücksrad

Die Aufteilung der Felder im Glücksrad soll so verändert werden, dass der Zeiger bei etwa jeder zweiten Drehung auf dem grünen Feld steht.

Ergänze die Zeichnung.



Anregungen für den Unterricht

Derartige Aufgaben (hier Teilaufgabe 2) ermöglichen den Schülerinnen und Schülern das – oft vernachlässigte – Rückwärtsarbeiten, da sie das Glücksrad einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit anpassen müssen. Hierdurch wird die Auseinandersetzung mit der Sachsituation intensiver und Zusammenhänge treten deutlicher hervor. Häufig sind diese Aufgaben so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler durch ein erneutes Vorwärtsarbeiten ihre Lösung selbstständig überprüfen können.

Dies ist auch bei der folgenden Aufgabe der Fall, die leicht als weitere Teilaufgabe ergänzt werden kann.

Weiterführende Aufgabe

Verändere die Färbung des Glücksrades so, dass die Farben blau, grün und rot mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten gedreht werden.

Farbe	rot	gelb	blau
Wahrscheinlichkeit	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$

Vergleichbare Aufgabensets lassen sich zum Üben auch leicht zu Murmeln, Losen oder Würfeln erstellen, wie das folgende Beispiel zeigt.

In einer Urne befinden sich 7 blaue, 4 rote und 5 gelbe Murmeln. Es wird einmal gezogen.

1.

Gib an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, eine gelbe Murmel zu ziehen.

2.

Gib an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, eine rote oder eine blaue Murmel zu ziehen.

3.

Gib an, wie viele rote, gelbe und blaue Murmeln in einer Urne liegen müssen, damit die farbigen Murmeln jeweils mit der angegebenen Wahrscheinlichkeit gezogen werden.

Farbe	rot	gelb	blau
Wahrscheinlichkeit	$\frac{8}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$